2025 Optimization Grand Challenge

Roll-on Roll off Optimization

수학적 최적화를 통한 강제 하역 최소화

서울대학교 공급망관리 연구실
FORRORO 이소현 강세정

Contents

01 | 알고리즘 로직 및 구현

02 | 핵심 아이디어

03 | 알고리즘 발전 방향

04 | 경진대회 참여 후기

01. 알고리즘 로직 및 구현

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

알고리즘 구현

- ✓ 대회 기본 언어인 Python으로 구현함.
- ✓ 1개의 CPU를 사용하는 default Python
- ✓ 최적화 모델은 Gurobi를 solver로 사용함.

02. 핵심 아이디어

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

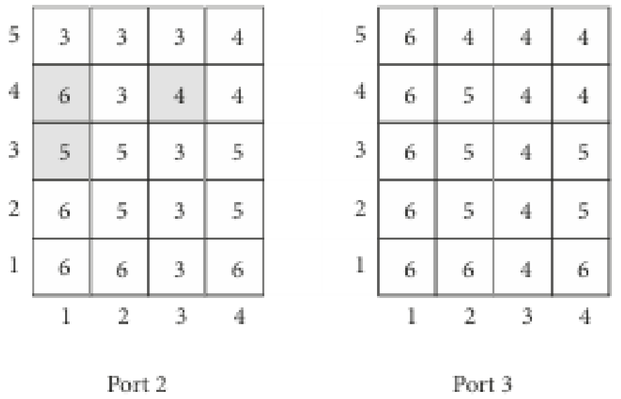
↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

선행 연구 : Multiport Container Ship Stowage Problem



	1	2	3	4
5	3	3	3	4
4	6	3	4	4
3	5	5	3	5
2	6	5	3	5
1	6	6	3	6

Port 2

	1	2	3	4
5	6	4	4	4
4	6	5	4	4
3	6	5	4	5
2	6	5	4	5
1	6	6	4	6

Port 3

FIGURE 1: Example of configurations on ports 2 and 3 to detect.

미리 정해진 M rows x N columns 형태의 bay가 존재하지 않아 바로 적용이 어려움

✓ Gate까지의 path를 기반으로 구역을 만든다면?

✓ 구역 내에서는 어떻게 배치해야 재배치를 최소화할까?

02. 핵심 아이디어

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

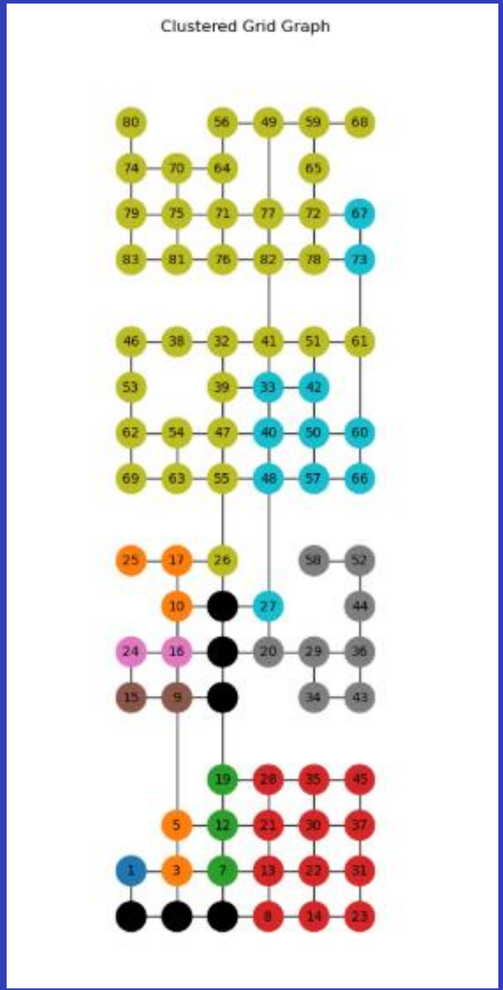
↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

1. Gate까지의 path를 기반으로 구역 만들기



1. No node 정의

- BFS tree의 leaf node에서 gate로 가는 경로에 포함되는 횟수가 leaf node 개수의 절반 이상인 node
- 최대 7개까지로 개수 제한

2. Clustering

- BFS tree에서의 gate까지의 shortest path 중 No node 이후의 경로 기반으로 clustering 진행
- Cluster 개수 : $\sqrt{N}$
- Sklearn의 Agglomerative Clustering 사용

02. 핵심 아이디어

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

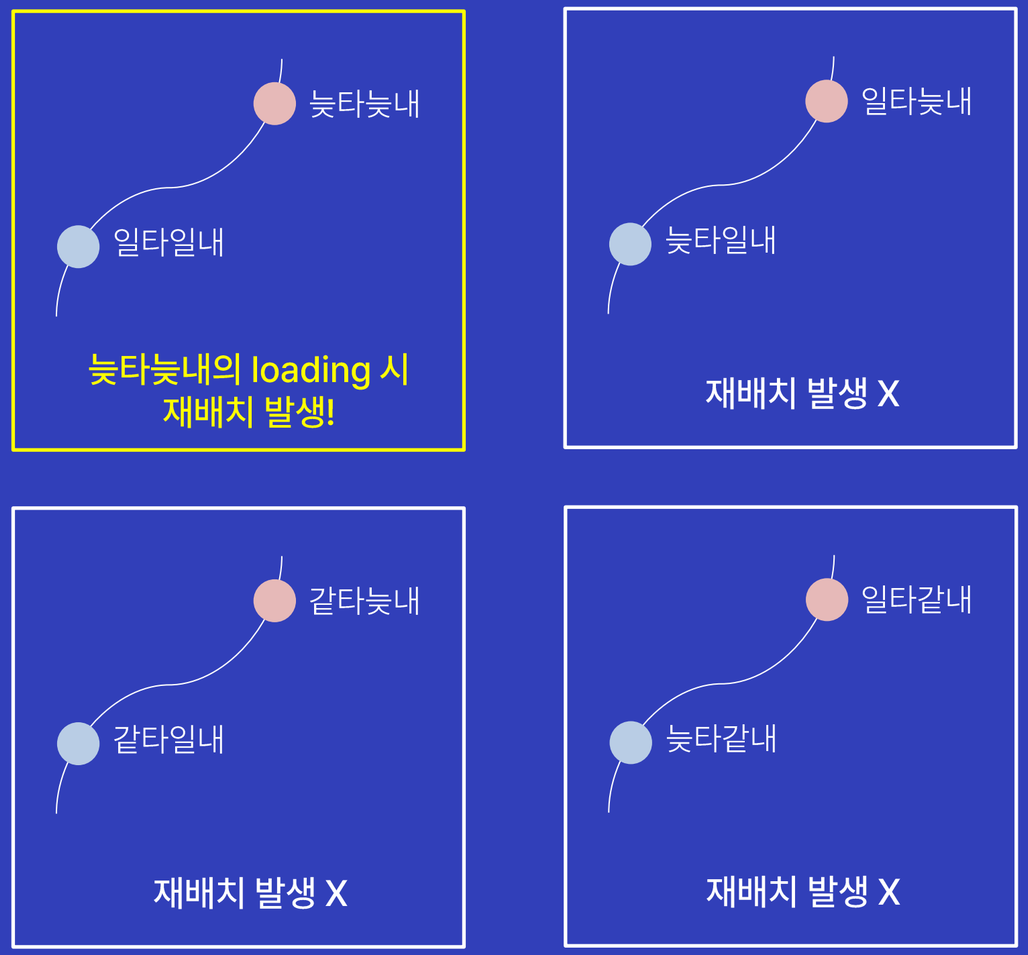
↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

2. 재배치를 최소화 하기 위한 구역 내 배치



02. 핵심 아이디어

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

2. 재배치를 최소화 하기 위한 구역 내 배치

MIP 풀이

- Y_{dc} : 수요 index d인 차량이 cluster c에 할당된 수량 (INTEGER)
- Z_{dc} : 수요 index d인 차량의 cluster c 할당 여부 (BINARY)
- RP : (일타일내, 늦타늦내) 수요 쌍 집합
- NP : (일타, 늦타) / (늦내, 일타) 수요 쌍 집합

$$minimize \underbrace{\sum_{c \in C} \sum_{(k1,k2) \in RP} Y_{k1c} Z_{k2c}}_{\text{같은 cluster 내 conflict 최소화}} + \underbrace{\sum_{(k1,k2) \in NP} 0.1\, Y_{k1N} Q_{k2}}_{\text{No node에서 발생하는 재배치 최소화}}$$

02. 핵심 아이디어

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

재배치 비용 최소화를 위한 MILP

결정변수

- $X(k,n)$: 수요 index k인 차량의 node n 할당 여부 (BINARY)
- $Y(n,p)$: Port p에서 node n에 위치한 차량의 강제 하역 여부 (CONTINUOUS)
- $A(n,p)$: Port p에서 node n의 차량 존재 여부 (CONTINUOUS)
- $Z(n,p)$: Port p에서 node n의 적재/하역 경로 포함 여부 (CONTINUOUS)

목적함수

$$minimize \sum_{n \in N} \sum_{p \in P} F \times Y(n,p) + \sum_{n \in N} \sum_{k \in K} dist(n) \times X(k,n)$$

02. 핵심 아이디어

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

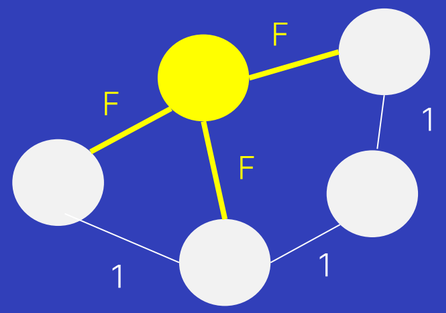
↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

(1) 강제 하역 횟수를 최소화하는 적재/하역 경로 선택



차량이 점유하고 있는 node에

연결된 edge들의 가중치 수정

(2) 하역 시 강제 하역 필수 여부 확인

- (1)에서 도출된 강제 하역 후보군에서 gate에 가까운 순으로

  강제 하역 vs 기타 노드로 대피 (이후 수요와 충돌 X , 이동 가능) 중 선택

- 강제 하역 후보군을 1개씩 처리할 때마다 내릴 수 있는 차량 하역

02. 핵심 아이디어

알고리즘 로직

Clustering을 활용한 초기 배치 결정

↓

재배치 비용 최소화를 위한 MILP 풀이

↓

Heuristic을 이용한
실제 적재/하역 경로 최적화

(3) 강제 하역된 차량 재배치

강제 하역된 차량을 재 적재할 때 제자리가 아닌 다른 자리에 둘 수 있을까?

Penalty 항목

- 추후 차량과의 점유 시간 충돌
- 추후 차량의 적재/하역 경로 blocking
- 재 적재 시 도달 불가

⇩

강제 하역 재발생을 예방하는 효과를 가짐

03. 알고리즘 발전 방향

하드코딩 요소의 일반화 및 확장성 확보

초기해 목적함수 및 MILP 모형 제약 조건 내 상수를 데이터 기반 파라미터로 전환

MILP 모형의 충돌 정의 고도화

현재는 최단경로 상에 먼저 타 있는 차량을 충돌로 정의

대체 경로를 고려하여 충돌 정의 고도화

초기 배치 휴리스틱 다각화

Clustering 기반 초기 배치 외 여러 휴리스틱 적용

특히 대규모 문제에서 초기해의 품질 중요

04. 경진대회 참여 후기

이 소 현

○○○○○○○

RORO선 최적화라는 새로운 주제를 접하게 되어 정말 흥미로운 경험이었습니다. 특히 최적화 기법이 실제 문제 해결에 얼마나 큰 힘을 발휘할 수 있는지 몸소 느낄 수 있었습니다. 단순히 모델을 세우는 것에 그치지 않고, 초기 해 설정이나 실제 해를 만들기 위한 휴리스틱이 얼마나 중요한지도 깊이 깨달을 수 있었습니다.

이번 문제와 대회를 준비해 주시고 발표할 기회를 마련해 주신 모든 관계자분들께 진심으로 감사드립니다.
알고리즘의 방향 설정과 구현을 주도적으로 이끌어준 이소현 양에게도 특별히 고마운 마음을 전하고 싶습니다.

강 세 정

THANK YOU

2025 Optimization Grand Challenge

FORRORO